课题四：大规模多目标风电场布局优化

研究背景

随着风电行业快速发展，陆上与海上风电场建设规模持续扩大，实际工程项目中待部署的风机数量常常达到上百台。风机坐标位置构成大量决策变量，形成高维、大规模的复杂优化搜索空间。风机之间存在显著尾流效应，上游风机扰动气流会降低下游风机发电出力，因此布局方案直接影响整体发电收益；与此同时还要权衡风机设备采购、基础土建、场内电缆铺设等建设施工成本，并且必须遵守风机之间最小安全距离、场区地形条件等现实约束。各个优化目标之间相互冲突，无法同时取得最优，属于典型的大规模多目标优化问题。传统梯度类优化方法容易陷入局部最优，难以处理高维搜索空间，而演化多目标算法具备强大的全局搜索能力。

实现方案

目标函数

1. 能源目标

总输出功率；发电设备的利用效率等

2. 经济目标

能源成本；能源平价成本：指在能源项目的整个生命周期内，每单位产生的能源所需的总成本等；

3. 机械函数

疲劳分布：发电机若疲劳不均匀，机械维修不同步

算法选择

自选合适的大规模多目标演化算法，如 CCGDE3、LMOCSO、DGEA 等

验证数据

采用大规模风电场标准测试算例，风机候选点位数量≥100；数据集包含场区风速分布、地形高程数据、尾流效应模型参数、风机最小安全间距约束阈值。

WindFLO/Scenarios at master · d9w/WindFLO

可视化

绘制三维 Pareto 前沿的投影图；在二维地图上可视化代表性风机布局点位分布图；输出不同非支配解对应的分布图。

预期成果

1. 完成大规模风电场多目标布局优化数学模型搭建，完成至少两种演化算法编码实现；
2. 在候选点位≥100 的测试实例上完成多组对比仿真实验，得到一组 Pareto 非支配风机布局方案；

3. 输出 Pareto 前沿可视化图、风机布局地图可视化图，从收敛速度、解集多样性角度分析不同算法在大规模场景下的优化性能；
4. 撰写完整课程课题报告，报告包含问题数学建模、算法原理设计、实验结果、多维度对比分析。

支持的课程目标

课程目标 1：掌握各种常用算法的基本思想、适用条件和设计方法，能运用算法设计的基本策略解决相应的具体问题。

该目标支持毕业要求 3.2 能够开发针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、组件（模块），并能够在设计环节中体现创新意识。

课程目标 2：能够对软件工程相关的复杂工程问题进行分析，对问题抽象和建模，设计并实现解决该问题的算法，并能对该算法的复杂度进行理论分析，对算法和程序进行优化。

该目标支持毕业要求 4.3 能够对测试结果数据进行科学分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。

课程目标 3：对软件工程问题结合领域技术规范、政策和法规，设计和选择合适的算法，并能，并能分析算法适用范围及影响。

该目标包含课程思政内容，支撑毕业要求 6.2 能够采用适当方法分析和评价软件工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

课程目标 4：能够对软件工程相关的复杂工程问题中的新型算法进行跟踪学习。

该目标包含课程思政内容，支持毕业要求 10.2 掌握一门外语，具备一定的国际视野，了解和跟踪软件工程行业国际发展趋势，能够在跨文化背景下进行沟通交流。